

مشخصات ماده شیمیایی:

نام تجاری محصول: روی

از خانواده شیمیایی: فلزات انتقالی

شماره CAS: ۷۴۴۰-۶۶-۶

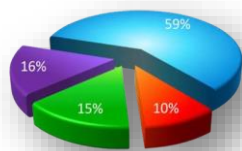
فرمول شیمیایی: Zn

موارد استفاده: محصول اصلی



ترکیبات و مواد تشکیل دهنده موثر:

ترکیبات خطرناک محصول: روی



خطرات ماده شیمیایی:

روی معمولاً به عنوان یک فلز غیرسمی و ضروری برای بدن انسان شناخته می‌شود، اما در صورت مصرف یا تماس با مقادیر زیاد آن، می‌تواند باعث مسمومیت گوارشی (مانند تهوع، استفراغ و درد معده)، مشکلات تنفسی در صورت استنشاق گرد و بخار آن، و تحریک پوست و چشم‌ها شود. همچنین در مواجهه طولانی‌مدت با بخارات روی در محیط‌های کاری، خطر ابتلا به بیماری‌های رییه و آسیب به سیستم ایمنی وجود دارد.

کمک‌های اولیه:

تماس چشمی: در صورت تماس با چشم، چشم را حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان بشویید.

تماس پوستی: پوست با آب و صابون شسته شود و در صورت بروز تحریک، پزشک مشورت شود.

بلع: در صورت بلعیدن روی، فرد باید فوراً به بیمارستان منتقل شده و از استفراغ خودداری کند، مگر اینکه توسط پزشک دستور داده شود.

تنفس: در صورت استنشاق بخارات روی، فرد باید به هوای آزاد منتقل شده

و در صورت بروز مشکلات تنفسی، به پزشک مراجعه شود.



اقدامات لازم در مواقع آتش‌سوزی:

خاموش کننده‌های مناسب: پودر شیمیایی خشک

مخاطرات خاص: از تماس با آب خودداری کرد، زیرا آب می‌تواند

باعث واکنش‌های شیمیایی خطرناک و پخش آتش شود.



راهکارهای پیشنهادی برای انتشار ناگهانی:

انتشار روی در زمین: در صورت انتشار روی به صورت پودر یا گرد در زمین، باید ابتدا از تماس

مستقیم با خاک جلوگیری کرد و با استفاده از وسایل مناسب (مانند جارو یا تجهیزات جمع‌آوری

صنعتی) خاک آلوده را جمع‌آوری کرد. سپس خاک آلوده باید به محل‌های مناسب دفع یا بازیافت

منتقل شده و از آلودگی بیشتر محیط زیست جلوگیری شود. در صورت نیاز، آب‌های آلوده باید

با دقت تصفیه شوند.



حمل و نقل و انبار:

روی باید در محل‌های خشک، خنک و تهویه‌دار ذخیره و حمل شود، به دور از مواد واکنش‌پذیر و رطوبت، و بسته‌بندی آن باید از ورود گرد و غبار و رطوبت جلوگیری کند.

لوازم حفاظت فردی و کنترل تماس:

حفاظت چشم: عینک‌های ایمنی

حفاظت تنفس: ماسک‌های حفاظت تنفسی با فیلتر مناسب

حفاظت پوست: لباس کار مناسب مواد شیمیایی

حفاظت دست: دستکش مقاوم به مواد شیمیایی و مقاوم در برابر حرارت بالا



پایداری و واکنش پذیری:

در شرایط عادی پایدار است و به راحتی در معرض هوا یا آب واکنش نشان نمی‌دهد، اما در دماهای بالا با اکسیژن واکنش داده و اکسید روی را تشکیل می‌دهد. همچنین، روی با اسیدها (مانند اسید کلریدریک) واکنش می‌دهد و هیدروژن گاز آزاد می‌کند. در محیط‌های بازی، روی به راحتی یون‌های Zn^{2+} تولید می‌کند و در برابر مواد قلیایی و ترکیبات قوی مانند هالوژن‌ها و اسیدها حساس است.

ملاحظات دفع:

دفع روی باید طبق مقررات زیست‌محیطی

و با جلوگیری از آلودگی خاک، آب و هوا

انجام شود، معمولاً از طریق بازیافت یا دفن

در محل‌های مخصوص مواد خطرناک.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: جامد فلزی

رنگ و بو: سفید - آبی بدون بو



اطلاعات مربوط به سمیت ماده شیمیایی:

روی معمولاً در مقادیر مورد نیاز بدن انسان بی‌خطر است، اما در صورتی که مقادیر زیاد آن وارد بدن شود (مثلاً از طریق استنشاق بخارات یا مصرف زیاد مکمل‌ها)، می‌تواند باعث مسمومیت گوارشی (تهوع، استفراغ، درد معده)، اختلالات تنفسی (در اثر استنشاق گرد و بخار آن)، تحریک پوست و چشم‌ها و در موارد حادتر اختلالات در عملکرد سیستم ایمنی و کاهش سطح مس در بدن شود. تماس مزمن با گرد و غبار روی در محیط‌های کاری می‌تواند به بیماری‌های ریوی و اختلالات گوارشی منجر گردد.

تجهیزات حمل و جابه‌جایی:

نام تجاری حمل و نقل: Zinc - طبقه بندی خطر: ۴.۳ - گروه بسته بندی: ۳

اطلاعات محیط زیستی:

در مقادیر بالا می‌تواند باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی شود و به گیاهان و موجودات آبی آسیب بزند.